Relatório Técnico de Projeto de Desenvolvimento de Software: Super Fresh

SILVA, Gabriel, CARVALHO, Clara
1241190, 1220893

Instituto Superior de Engenharia do Porto
Universidade Técnica do Porto

Abstract. Este documento apresenta o relatório técnico detalhado referente ao desenvolvimento de uma aplicação móvel focada na gestão integrada de um supermercado. O sistema foi concebido para o sistema operativo Android, recorrendo à linguagem Java. A sua arquitetura assenta no paradigma da Programação Orientada a Objetos (POO) e no padrão Model-View-Controller (MVC), assegurando uma clara separação de responsabilidades, modularidade e escalabilidade do código. O projeto documenta o ciclo de vida do software, desde a definição das classes até à validação através de testes, garantindo a fiabilidade de operações. Desta forma, resulta numa solução tecnológica robusta, capaz de otimizar os processos operacionais diários do espaço comercial diretamente a partir de um dispositivo móvel.

Key words: Gestão de Supermercado; Android, Java, Programação Orientada a Objetos; Arquitetura Model-View-Controller (MVC);

1 Introdução

A gestão de um supermercado envolve tarefas diárias e repetitivas, que exigem organização e rapidez, como por exemplo, controlo de stock, gestão de funcionários, verificação de preços, etc.

Para tornar esta gestão mais eficiente e fácil de realizar, foi desenvolvido um projeto com o nome "Super Fresh", que tem como âmbito ajudar o dono e os seus funcionários a pouparem tempo a realizar os seus vários deveres.

"Super Fresh" é uma aplicação desenvolvida no ambiente Android Studio, tirando partido da linguagem de programação "Java" e utilizando RestDB como backend e armazenamento persistente de dados. É utilizado também a API *Open Food Facts* para obtenção de preços externos e *ML Kit* para o scanner de códigos de barras.

A aplicação segue uma arquitetura em camadas, separando a interface com o utilizador, a lógica de controlo, o acesso aos dados e a comunicação com o servidor.

O presente relatório documenta a análise de requisitos da aplicação.

2 Analise de Requisitos

2.1 Casos de Uso

A aplicação distingue três perfis de utilizador: Funcionário, Gerente e Dono. Estes perfis estão organizados por herança: o Gerente herda todas as funcionalidades do Funcionário e acrescenta as de supervisão, e o Dono herda as do Gerente e acrescenta as de gestão global do supermercado.

Como por exemplo, o Funcionário em relação a um produto pode:

1. Verificar stock e modificar a sua localização.
2. Verificar detalhes específicos, como preço e tipo.

O Dono, herdando as heranças do Funcionário e Gerente, é capaz de realizar o mesmo, mas também:

1. Adicionar stock ao armazém.
2. Modificar preços.

Neste momento, a aplicação não inclui autenticação: o perfil é escolhido no ecrã inicial, o que simplifica o desenvolvimento e permite demonstrar as diferenças entre perfis.

Table 1: Casos de Uso do Sistema Super Fresh

ID	**Caso de Uso**	**Descrição**	**Funcionário**	**Gerente**	**Dono**
UC1	Verificar produto	Permite consultar a informação e a disponibilidade de um produto em stock.	X	X	X
UC2	Consultar Histórico	Permite consultar o histórico de movimentações e alterações de stock.	X	X	X
UC3	Mover Stock	Permite transferir produtos entre diferentes localizações de armazenamento.	X	X	X
UC4	Registar Entrada de Stock	Permite registar a entrada de novos produtos no stock.			X
UC5	Criar Produto	Permite adicionar novos produtos ao sistema.			X
UC6	Criar Tipo de Produto	Permite criar e gerir categorias ou tipos de produtos.			X
UC7	Criar Fornecedor	Permite adicionar novos fornecedores ao sistema.			X
UC8	Verificar Preços	Permite consultar os preços dos produtos registados no sistema.	X	X	X
UC9	Alterar Preços	Permite atualizar os preços dos produtos existentes.			X

ID	Caso de Uso	Descrição	Funcionário	Gerente	Dono
UC10	Criar Funcionário	Permite registar novos funcionários no sistema.		X	X
UC11	Consultar Detalhes de Funcionário	Permite consultar os dados e informações dos funcionários.	X	X	X
UC12	Consultar Horário	Permite consultar os horários e turnos atribuídos aos funcionários.	X	X	X
UC13	Criar Turno	Permite criar e definir novos turnos de trabalho.		X	X
UC14	Trocar Turno	Permite solicitar ou efetuar a troca de turnos entre funcionários.	X	X	X

Os diagramas de SSD podem ser encontrados no anexo.

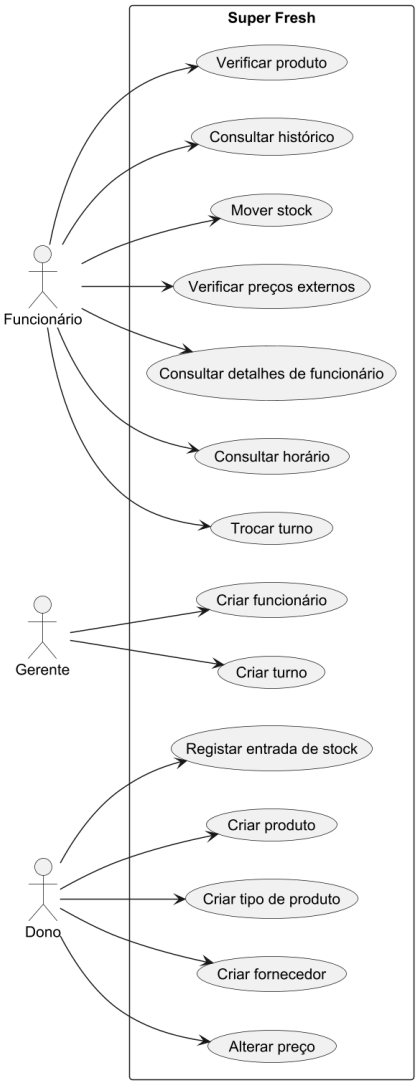


Fig. 1. Modelo Use Case

3 Modelo Domínio

Nesta secção está presente uma representação simplificada dos conceitos da nossa aplicação, por modo de um Modelo de Domínio.

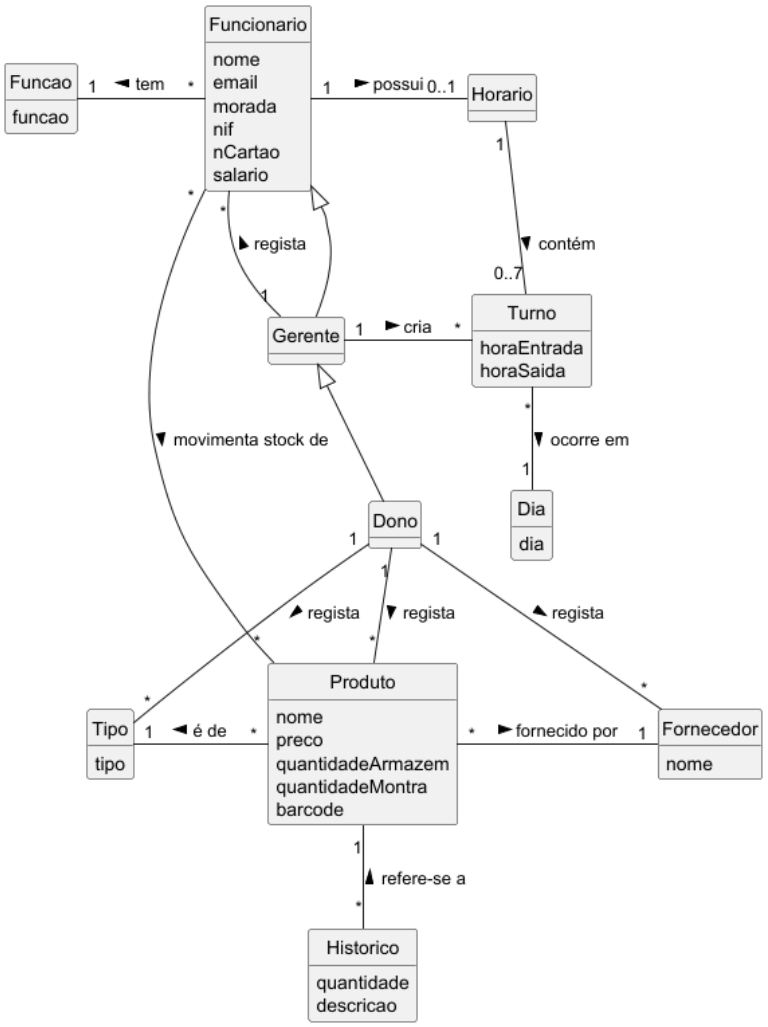


Fig. 2. Modelo de Domínio

4 Tabela de Entidades e Relações

Nesta secção está presente uma representação das entidades da nossa Base de Dados restdb.io, e as suas relações.

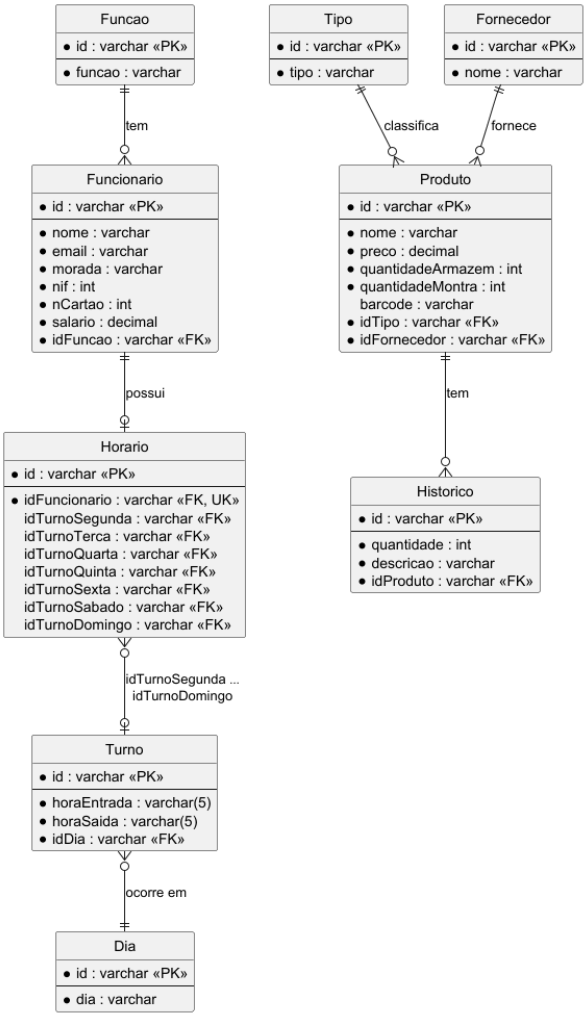


Fig. 3. Tabela Modelo Relacional

5 SSDs e testes

Nesta secção estão presentes as interações entre os utilizadores e o sistema, por meio de SSD's (*System Sequence Diagrams*)

5.1 Adicionar Funcionário

A Figura 5 apresenta um erro durante o teste de criação de um Funcionário, onde após entrar na Activity designada para esta tarefa, o sistema indica-nos por um método Toast que há um erro ao obter as funções, fazendo que o Spinner fique vazio.

A Figura 6 apresenta um erro diferente durante o mesmo teste, onde ao clicar no botão designado para enviar os dados para o sistema ele indica onde estão os problemas. Neste caso, o sistema mostra que há problemas com todas as secções, sendo que nada foi introduzido.

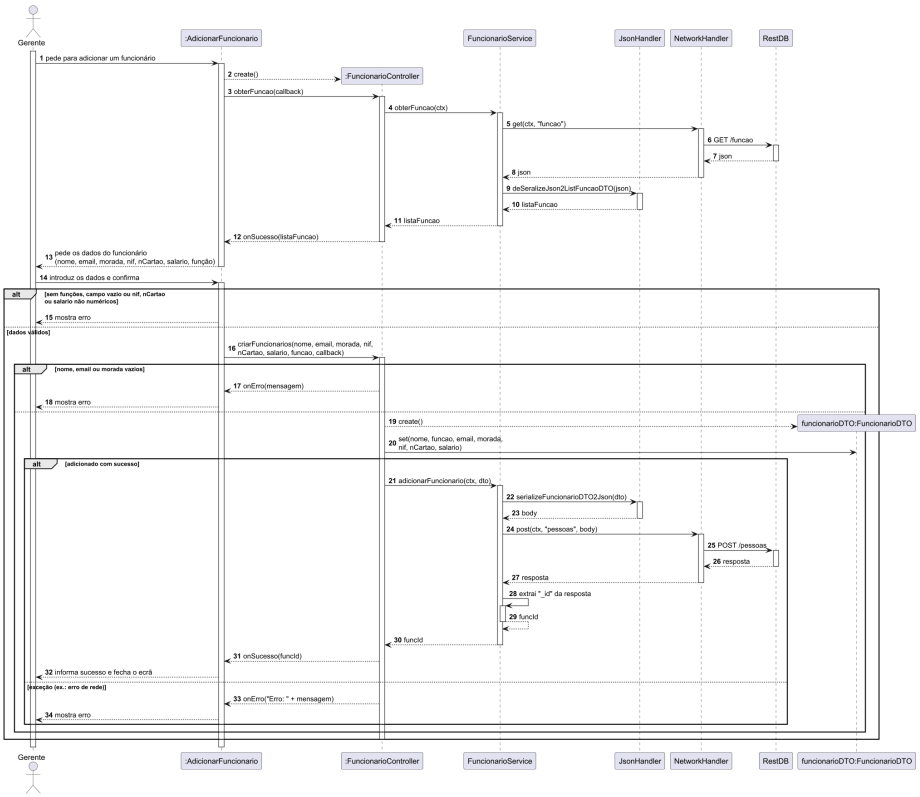


Fig. 4. SD - Adicionar Funcionário

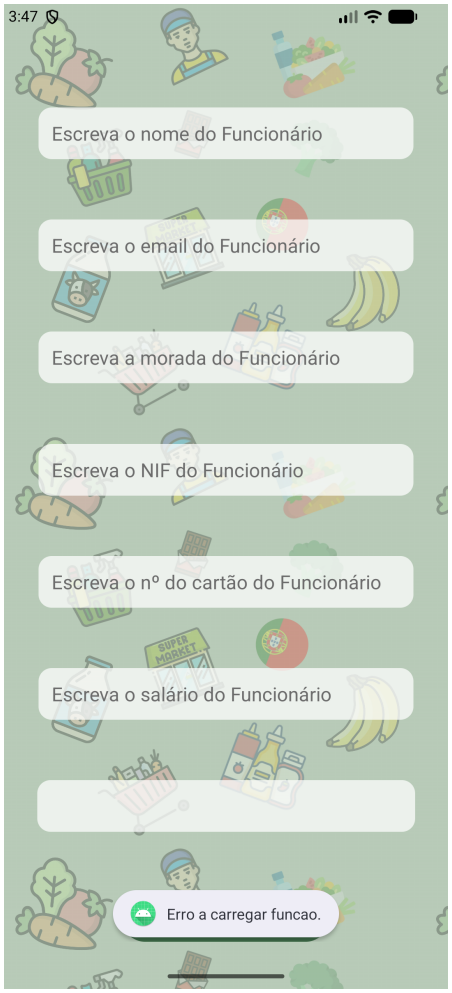


Fig. 5. Erro a carregar Função



Fig. 6. Erro a criar Funcionário

5.2 Criar Tipo

A Figura 8 apresenta um erro ao criar um novo Tipo, sendo que nada foi introduzido, neste caso, um nome para a nova entidade.

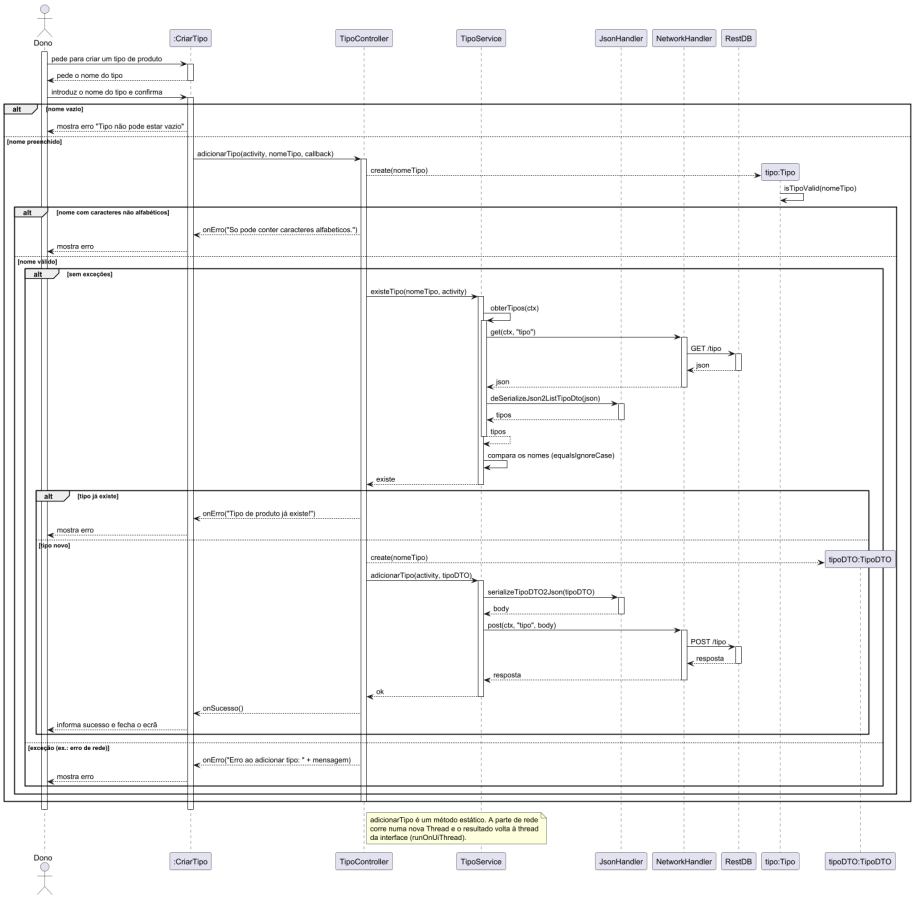


Fig. 7. SD - Adicionar Tipo de Produto



Fig. 8. Erro a criar Tipo

5.3 Verificar Preços Externos

Não se apresenta um teste na verificações de preços devido a um problema na base de dados durante os testes finais. Mas devido a importância deste caso de uso, foi decidido apresentar o devido Sequence Diagram.

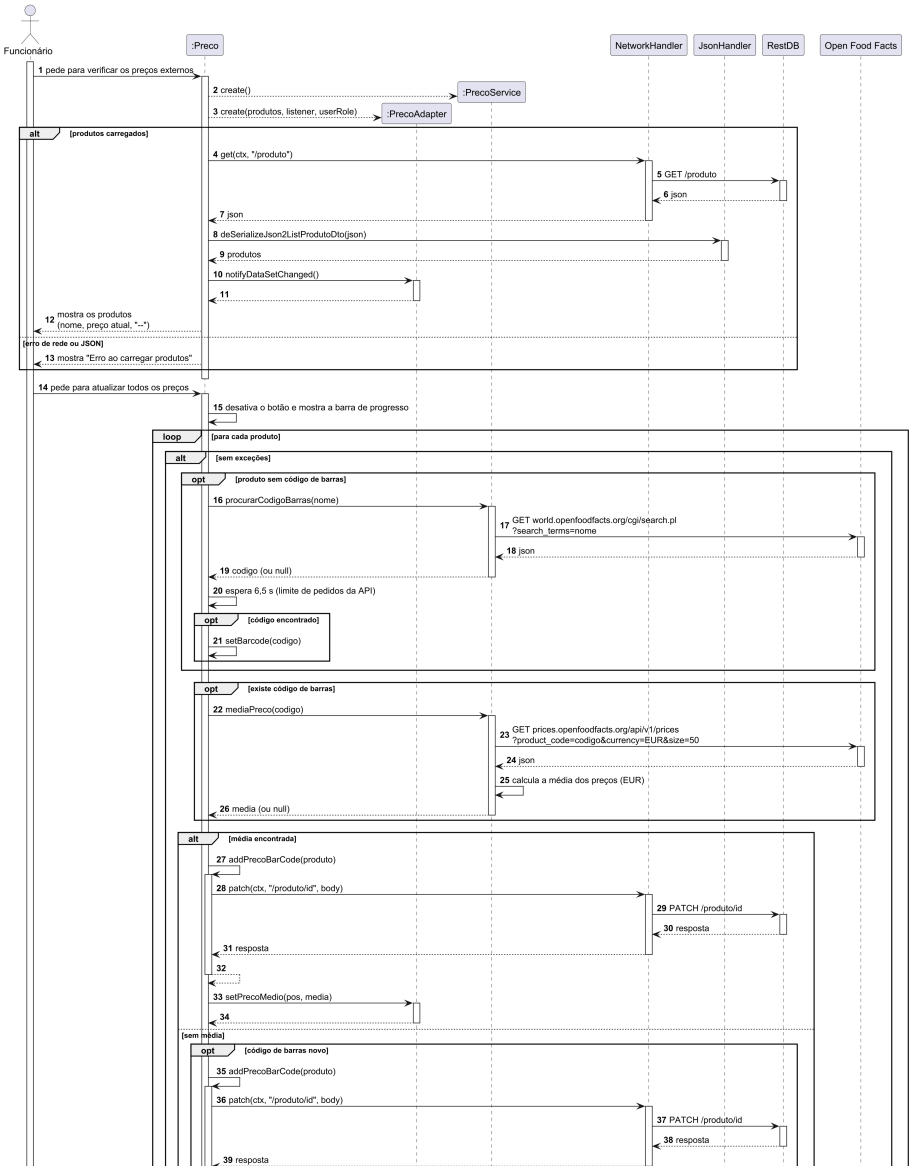


Fig. 9. SSD - Verificar Preços Externos

6 Conclusão

O objetivo deste projeto era desenvolver uma aplicação Android, que visasse ajudar o dono e os respetivos funcionários de um supermercado a poupar tempo nas tarefas diárias.

Esse objetivo foi cumprido, a nossa aplicação "Super Fresh", cobre 14 casos de uso, distribuídos por três funções.

A arquitetura em camadas, que separa a interface, a lógica de negócio, e a comunicação com a base de dados, facilitou a organização do código e a documentação das funcionalidades.

O projeto tem limitações. Neste momento, a aplicação não tem nenhum sistema de autenticação, o perfil (ou função), é escolhido no ecrã inicial. A troca de turnos é imediata, sem pedido de aprovação. Não é possível remover fichas de funcionários, produtos, tipos, e não está presente nenhum sistema de verificação de funcionários duplicados.

Com trabalho futuro, visar-se-ia implementar um sistema de autenticação, ligando cada utilizador a um perfil, logo, a uma função. De seguida, implementar-se-ia a verificação de funcionários duplicados a partir do seu NIF, a remoção de fichas, produtos e tipos pelo gerente e dono, respetivamente, e a aprovação das trocas de turno pelo gerente.

7 Bibliografia

References

1. Open Food Facts. *Open Food Facts - The free food database*. Disponível em: `https://world.openfoodfacts.org/`. Acedido a: 9 nov. 2026.
2. Open Food Facts. *Open Prices*. Disponível em: `https://prices.openfoodfacts.org/`. Acedido a: 9 nov. 2026.
3. Google Developers. *ML Kit: Barcode Scanning*. Disponível em: `https://developers.google.com/ml-kit/vision/barcode-scanning`. Acedido a: 9 nov. 2026.
4. restdb.io. *restdb.io - Plug and Play NoSQL Database*. Disponível em: `https://restdb.io/`. Acedido a: 9 nov. 2026.

Open Food Facts [url:] Open Prices [url:https://prices.openfoodfacts.org/]

8 Anexos

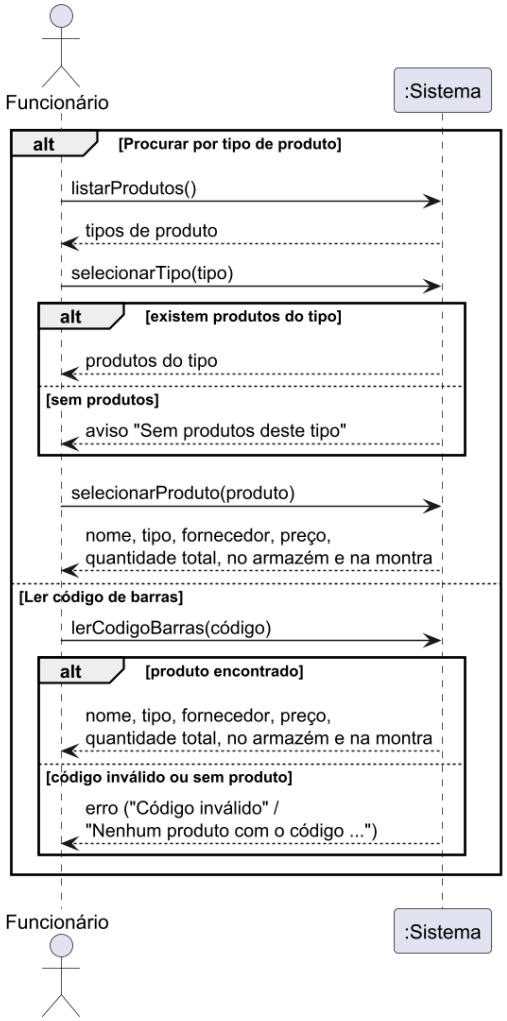


Fig. 10. SSD - Verificar Produto

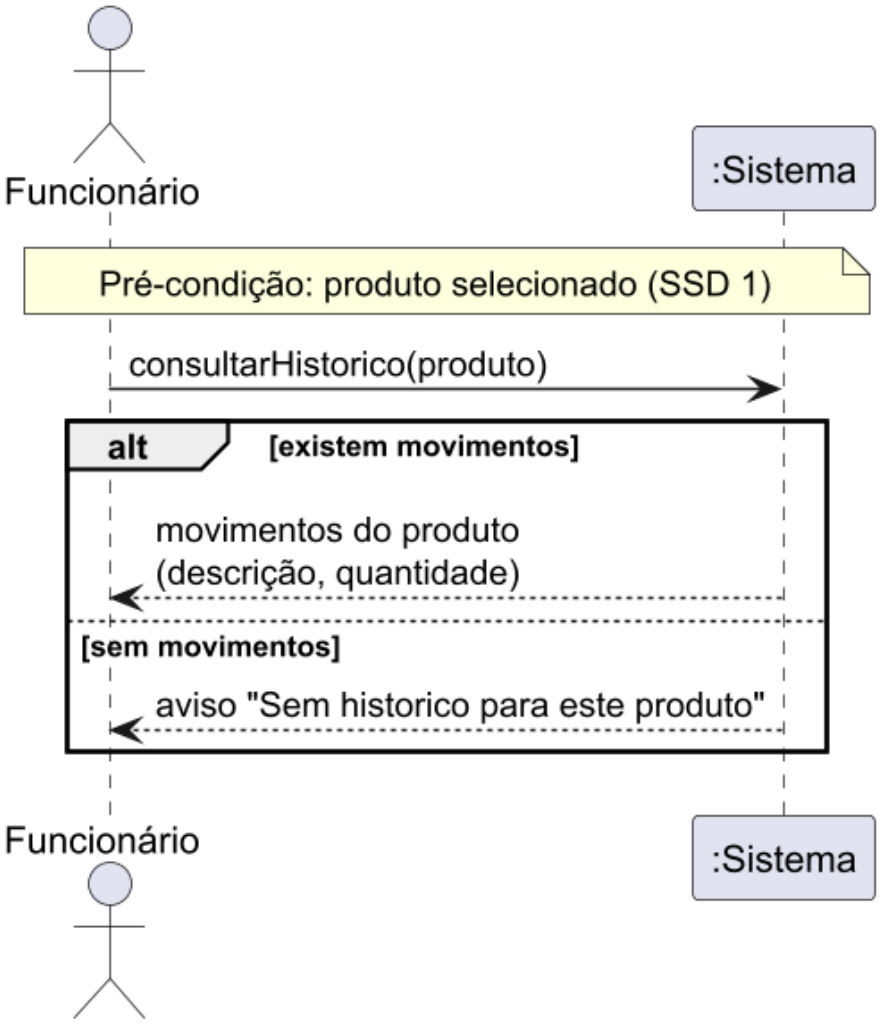


Fig. 11. SSD - Consultar Histórico

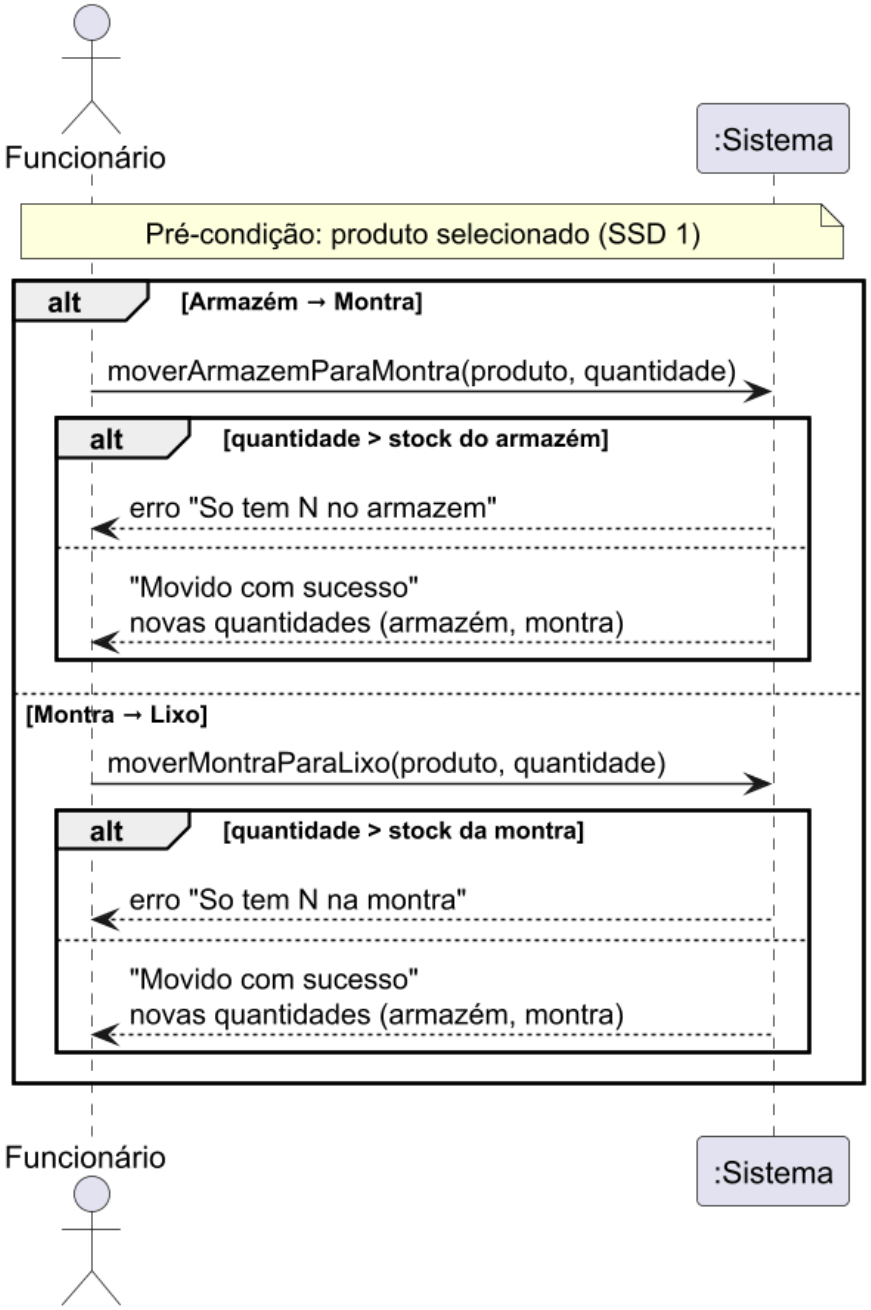


Fig. 12. SSD - Mover Stock

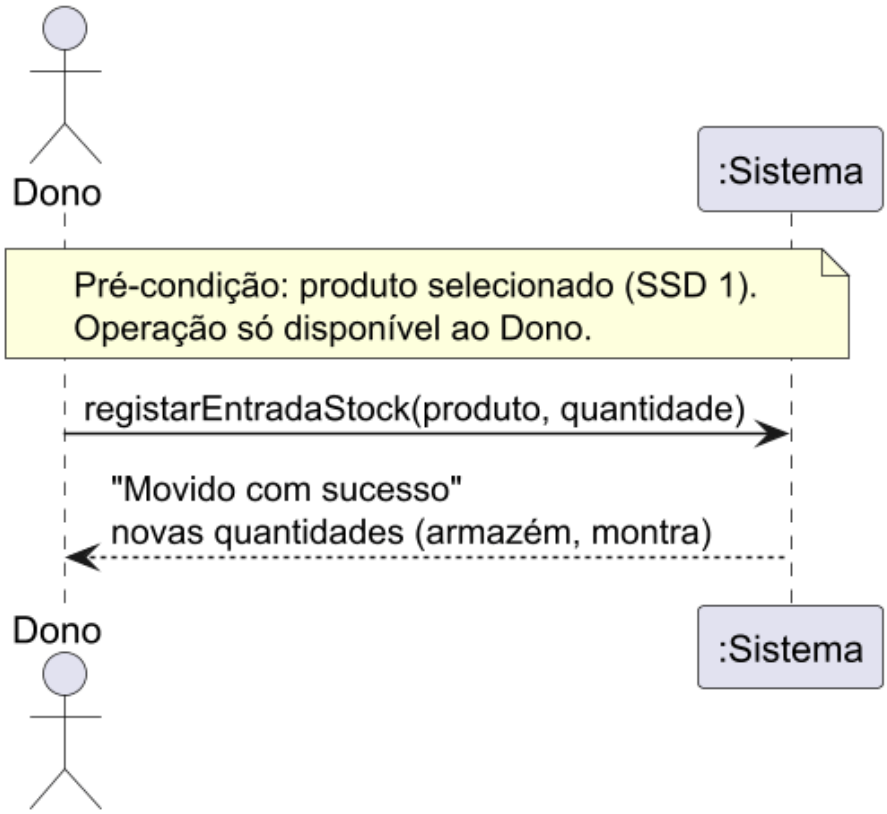


Fig. 13. SSD - Registar Entrada de Stock

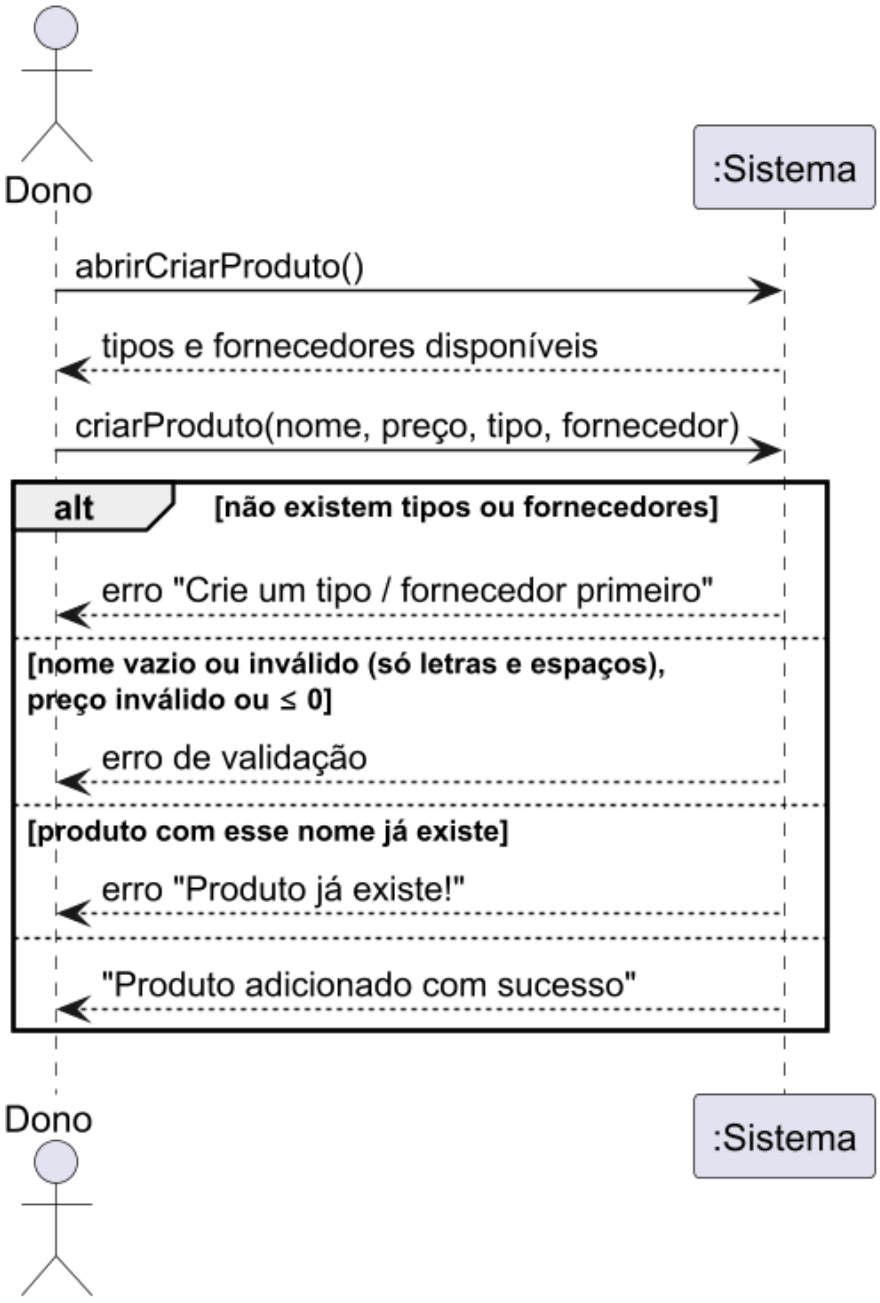


Fig. 14. SSD - Criar Produto

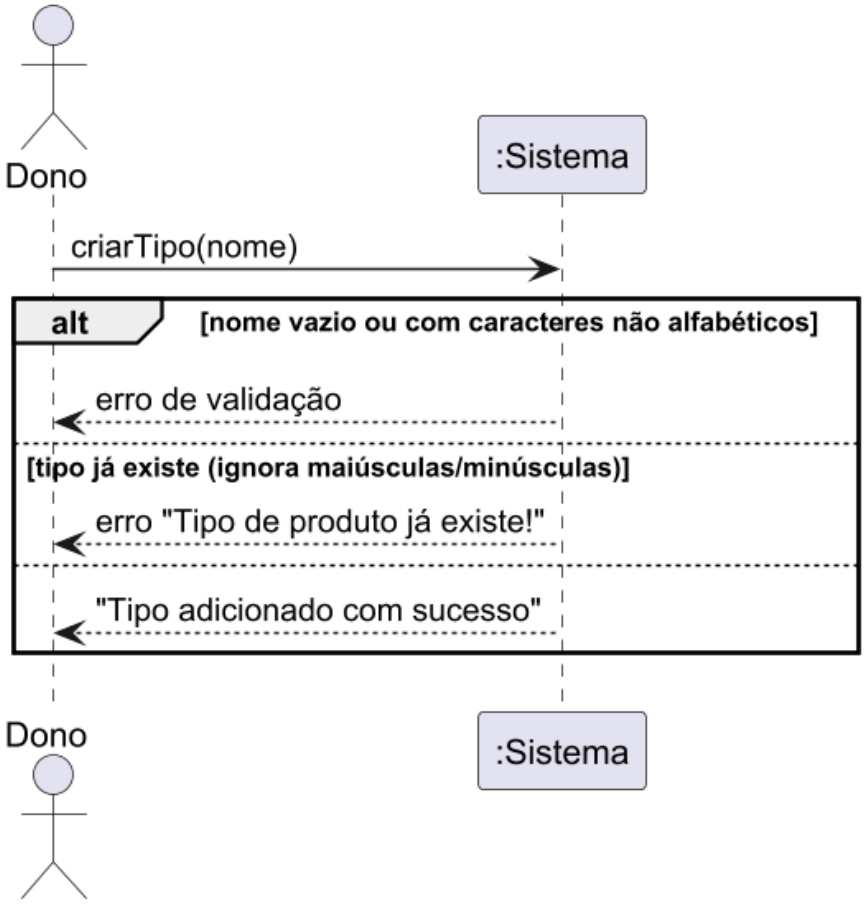


Fig. 15. SSD - Criar Tipo de Produto

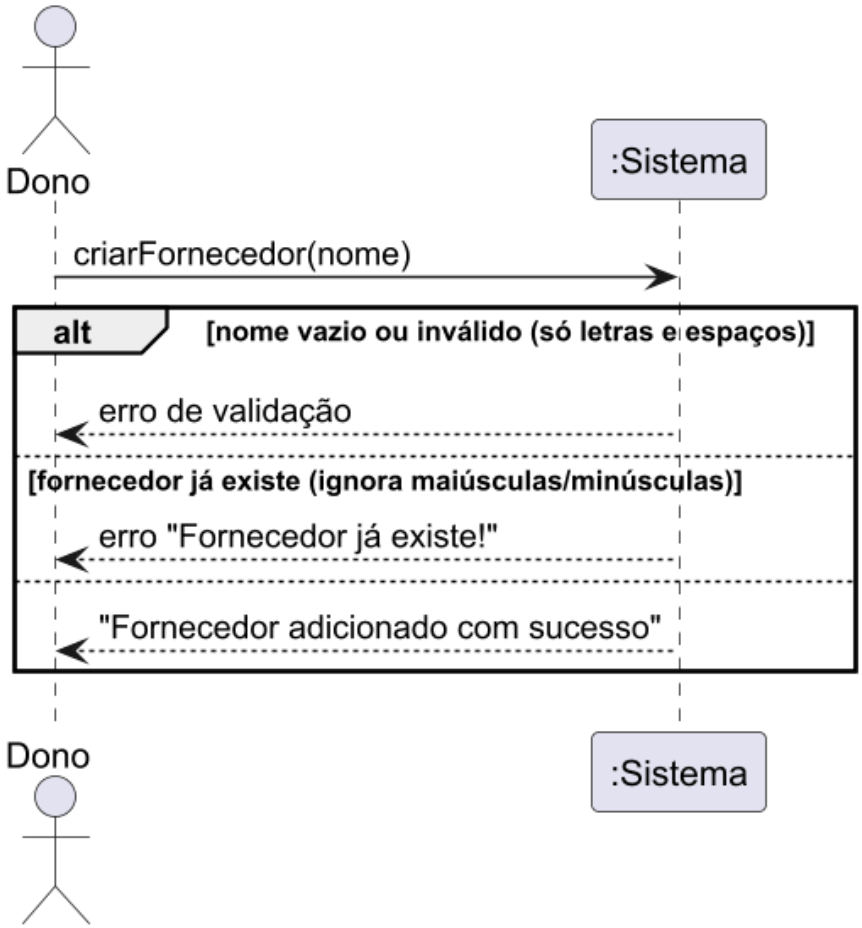


Fig. 16. SSD - Criar Fornecedor

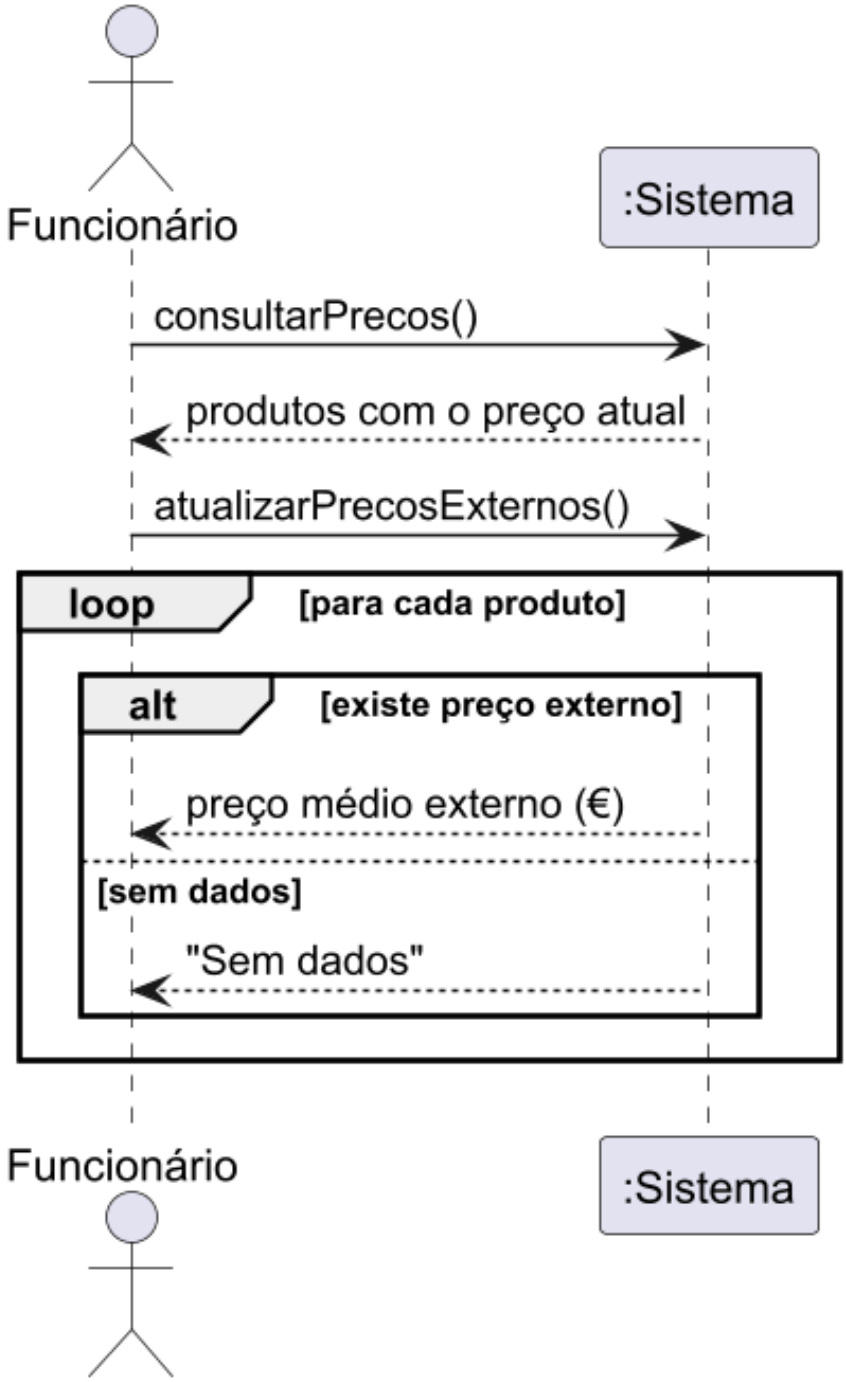


Fig. 17. SSD - Verificar Precos

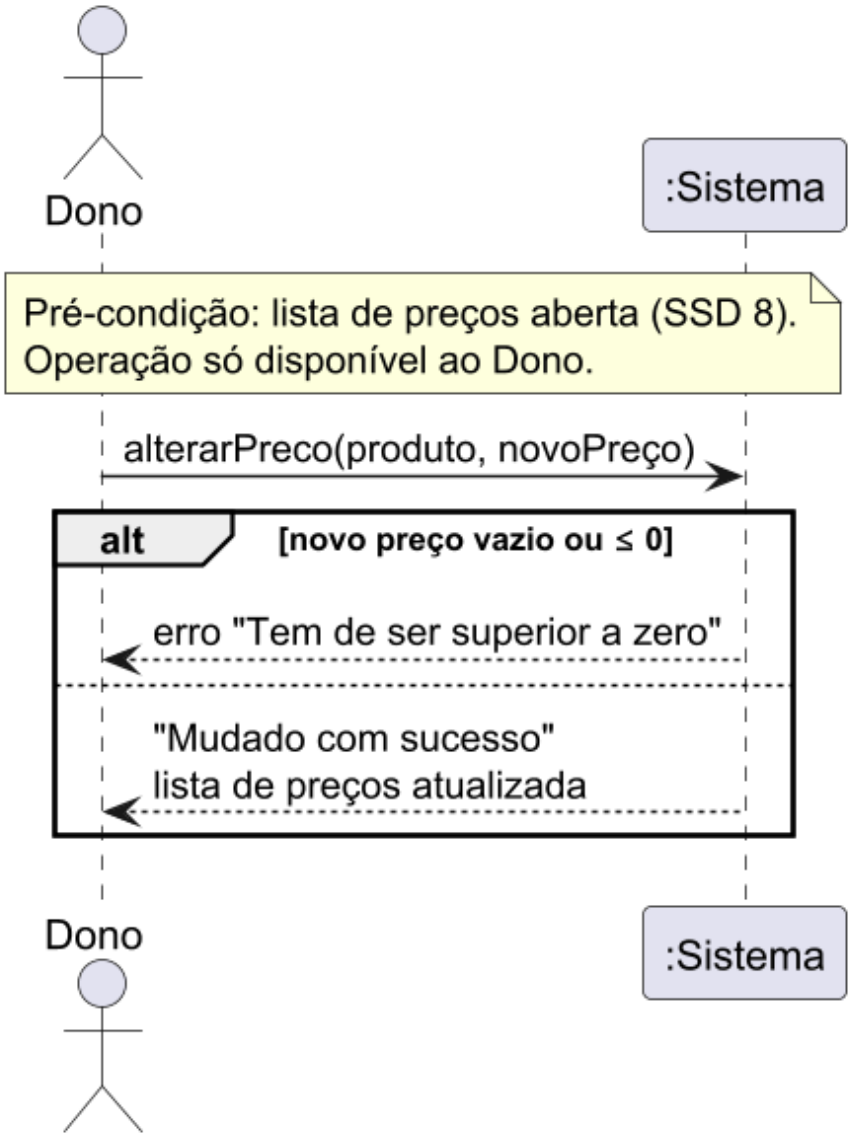


Fig. 18. SSD - Alterar Precos

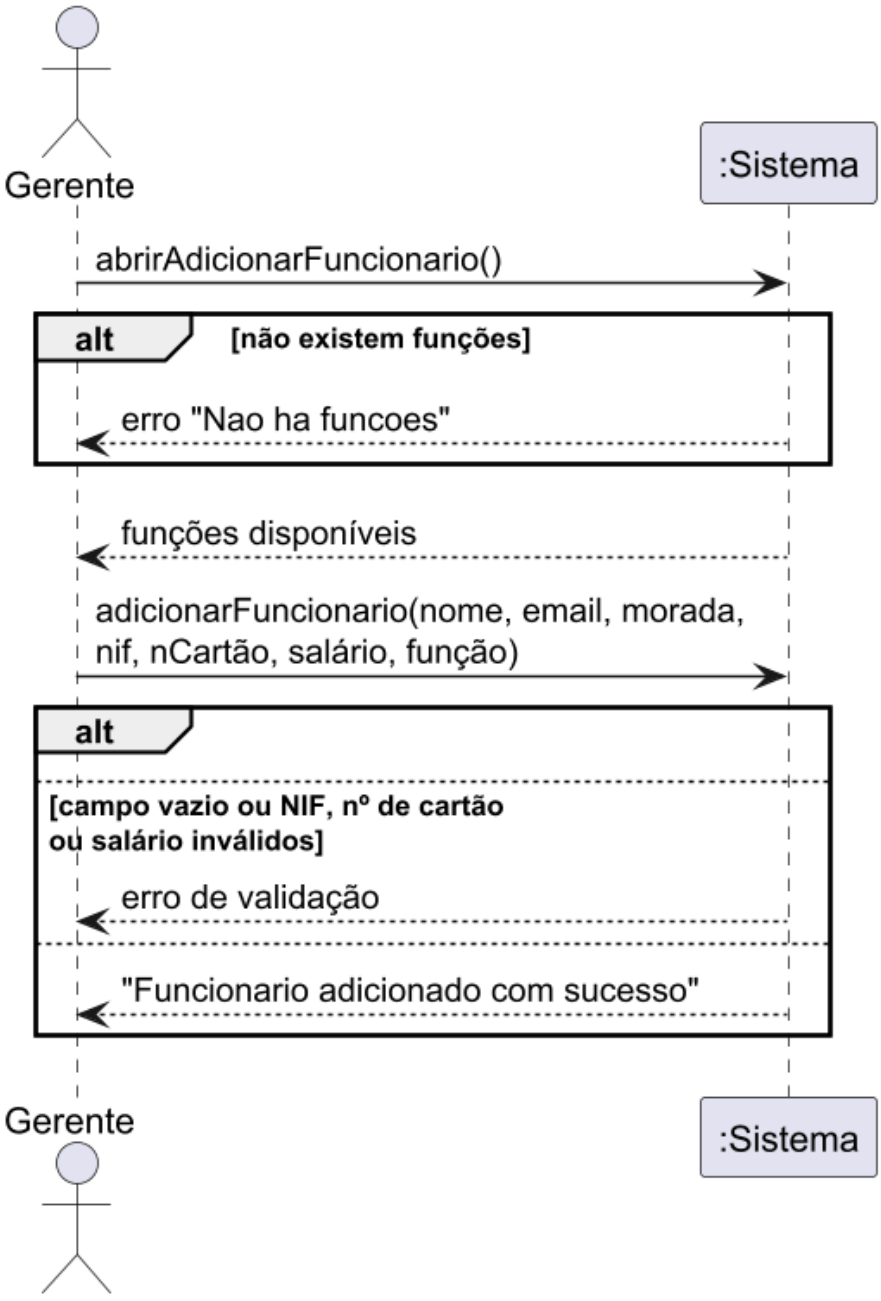


Fig. 19. SSD - Criar Funcionário

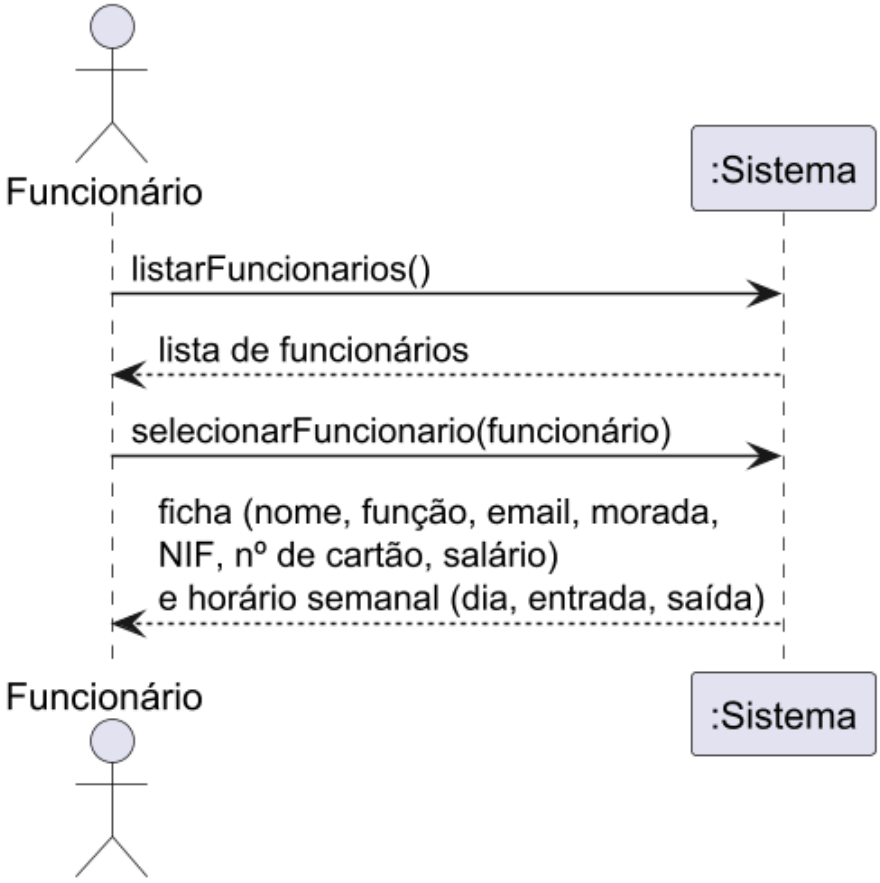


Fig. 20. SSD - Consultar Detalhes de Funcionário

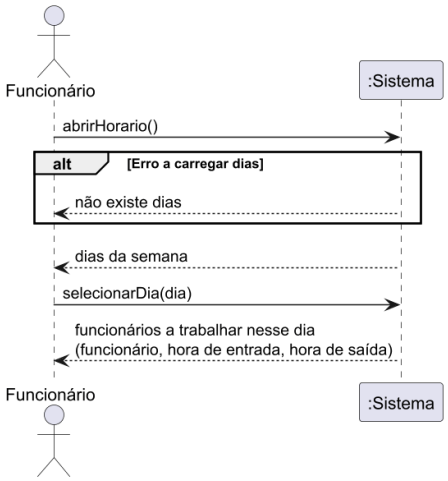


Fig. 21. SSD - Consultar Hórario

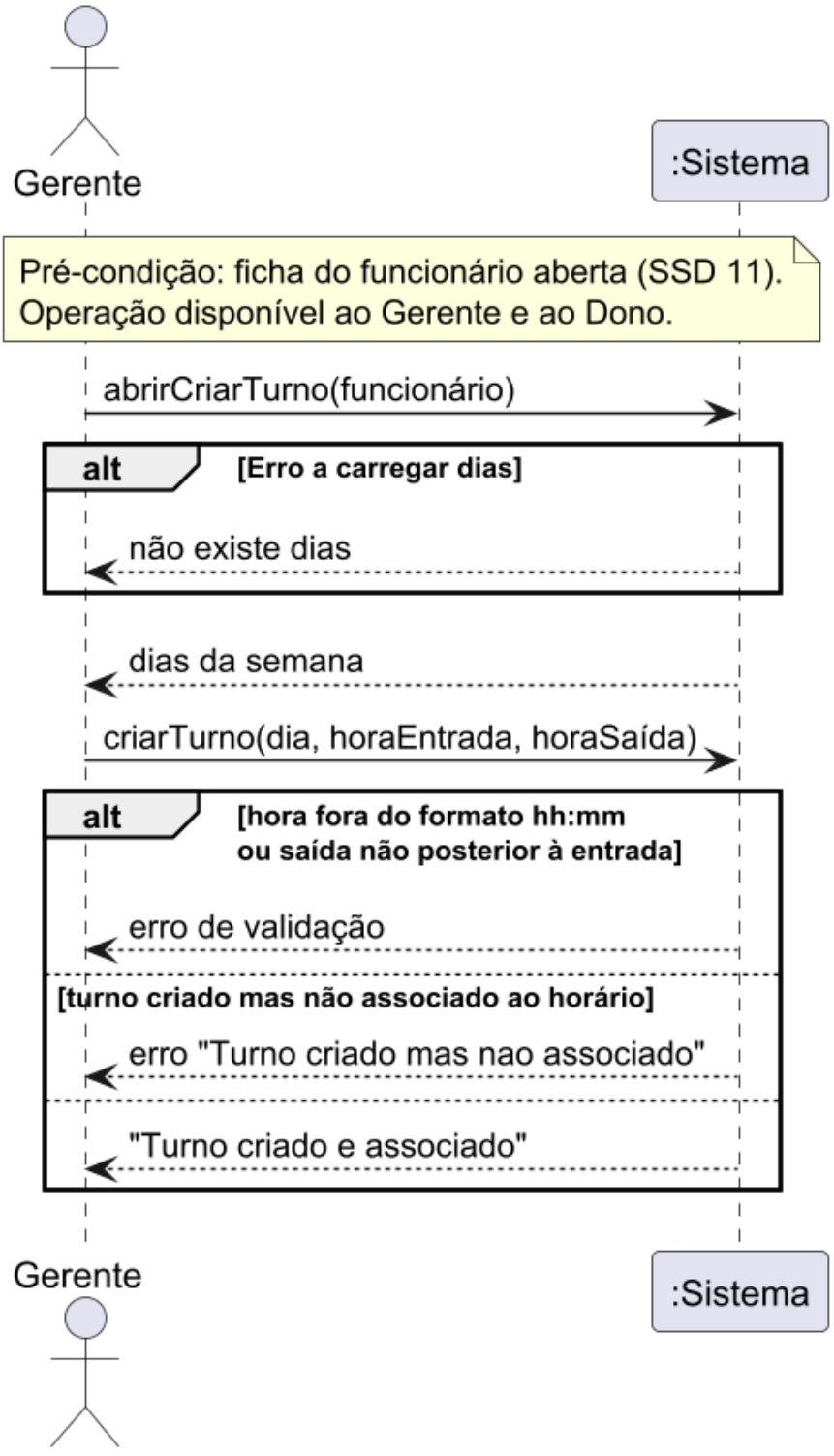


Fig. 22. SSD - Criar Turno

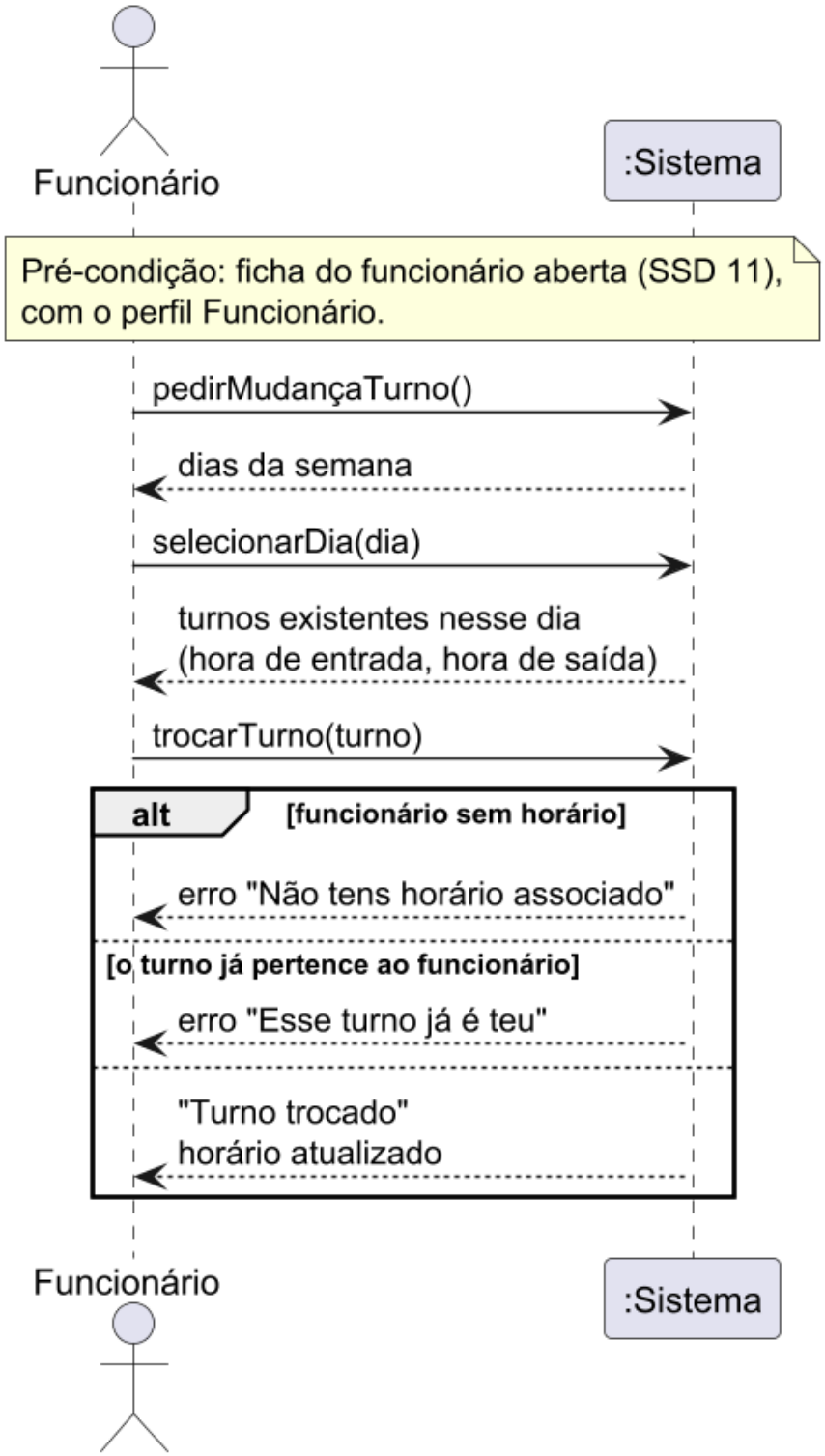


Fig. 23. SSD - Trocar Turno